

Literature Review Perbandingan Algoritma Decision Tree, Support Vector Machine, dan K-Nearest Neighbor dalam Klasifikasi Prediksi Diabetes

Teuku Edwin Pratama ¹⁾, Deo Saputra ²⁾, Rizqi Al Fajri ³⁾

¹⁾ Universitas Indo Global Mandiri

Email : 2024210016@students.uigm.ac.id ¹⁾

ABSTRAK

Diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit kronis yang memiliki tingkat prevalensi tinggi secara global dan menjadi penyebab utama berbagai komplikasi serius seperti penyakit jantung, gagal ginjal, dan gangguan saraf. Penyakit ini ditandai dengan tingginya kadar glukosa dalam darah akibat gangguan produksi atau fungsi insulin. Berdasarkan berbagai penelitian, jumlah penderita diabetes terus meningkat setiap tahunnya sehingga diperlukan metode deteksi dini yang akurat dan efisien untuk membantu proses diagnosis (Kowsher et al., 2019). Perkembangan teknologi, khususnya dalam bidang machine learning, telah memberikan solusi dalam mendukung diagnosis penyakit secara otomatis. Machine learning mampu menganalisis data medis dalam jumlah besar serta menemukan pola yang tidak terlihat secara langsung oleh manusia. Dalam konteks prediksi diabetes, algoritma klasifikasi seperti Decision Tree (DT), Support Vector Machine (SVM), dan K-Nearest Neighbor (KNN) menjadi metode yang paling banyak digunakan dalam berbagai penelitian (Arsyad et al., 2024). Penelitian ini bertujuan untuk melakukan literature review terhadap perbandingan performa algoritma Decision Tree, Support Vector Machine, dan K-Nearest Neighbor dalam klasifikasi prediksi diabetes. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan menganalisis berbagai jurnal ilmiah yang relevan, baik nasional maupun internasional. Parameter evaluasi yang digunakan dalam penelitian meliputi accuracy, precision, recall, dan F1-score sebagai indikator utama performa model. Hasil kajian menunjukkan bahwa algoritma Support Vector Machine (SVM) secara umum memiliki performa terbaik dalam hal akurasi, dengan nilai mencapai 94,5% dibandingkan dengan KNN sebesar 92,5% dan Decision Tree sebesar 93,5% (Saleh et al., 2025). Selain itu, penelitian lain juga menunjukkan bahwa SVM dapat mencapai akurasi hingga 100% dalam kondisi tertentu (Ardiansyah et al., 2024). Di sisi lain, Decision Tree menunjukkan keunggulan dalam hal interpretasi model dan stabilitas performa, terutama setelah dilakukan optimasi parameter menggunakan teknik seperti GridSearchCV yang mampu meningkatkan akurasi hingga 97,06% (Pratama, 2024). Sementara itu, K-Nearest Neighbor memiliki keunggulan dalam kesederhanaan implementasi, namun cenderung memiliki keterbatasan dalam menangani dataset berukuran besar serta sensitif terhadap noise (Yunianto & Subhiyacto, 2025). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat satu algoritma yang secara mutlak unggul dalam semua kondisi. Pemilihan algoritma terbaik harus disesuaikan dengan karakteristik data serta kebutuhan sistem yang akan dikembangkan.

Kata Kunci : *Diabetes Mellitus, Machine Learning, Decision Tree, Support Vector Machine, K-Nearest Neighbor.*

1. PENDAHULUAN

Diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit metabolik kronis yang menjadi permasalahan serius dalam bidang kesehatan global. Penyakit ini ditandai dengan meningkatnya kadar glukosa dalam darah akibat gangguan produksi insulin atau ketidakmampuan tubuh dalam menggunakan insulin secara efektif. Jika tidak ditangani dengan baik, diabetes dapat menyebabkan berbagai komplikasi serius seperti penyakit jantung, gagal ginjal, kerusakan saraf, hingga kebutaan (Kowsher et al., 2019).

Berdasarkan laporan berbagai penelitian, jumlah penderita diabetes terus meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Kondisi ini menjadikan diabetes sebagai salah satu penyakit dengan tingkat prevalensi tertinggi di dunia. Selain itu, banyak penderita diabetes yang tidak menyadari kondisi mereka pada tahap awal, sehingga deteksi dini menjadi sangat penting untuk mencegah komplikasi yang lebih serius (Vaishnavi et al., 2025).

Metode diagnosis konvensional yang digunakan dalam dunia medis seringkali memerlukan waktu yang cukup lama, biaya yang tinggi, serta bergantung pada pengalaman tenaga medis. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan alternatif yang lebih cepat, efisien, dan akurat dalam membantu proses diagnosis penyakit diabetes. Salah satu pendekatan yang berkembang pesat adalah penggunaan teknologi machine learning dalam bidang kesehatan (Alzboon et al., 2025).

Machine learning merupakan cabang dari kecerdasan buatan yang memungkinkan sistem untuk belajar dari data dan membuat prediksi secara otomatis tanpa perlu diprogram secara eksplisit. Dalam konteks prediksi diabetes, machine learning digunakan untuk menganalisis data pasien seperti usia, indeks massa tubuh (BMI), tekanan darah, serta kadar glukosa dalam darah untuk menentukan kemungkinan seseorang menderita diabetes (Arsyad et al., 2024).

Berbagai algoritma machine learning telah digunakan dalam penelitian terkait klasifikasi diabetes, khususnya algoritma supervised learning. Di antara algoritma yang

paling sering digunakan adalah Decision Tree (DT), Support Vector Machine (SVM), dan K-Nearest Neighbor (KNN). Ketiga algoritma ini memiliki pendekatan yang berbeda dalam melakukan klasifikasi data, sehingga menghasilkan performa yang bervariasi tergantung pada karakteristik dataset yang digunakan (Saleh et al., 2025).

Decision Tree merupakan algoritma yang bekerja dengan membentuk struktur pohon keputusan berdasarkan atribut data, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan oleh pengguna. Algoritma ini banyak digunakan dalam bidang kesehatan karena mampu memberikan penjelasan yang jelas mengenai proses pengambilan keputusan (Tayyibah et al., 2025).

Di sisi lain, Support Vector Machine (SVM) merupakan algoritma yang bekerja dengan mencari hyperplane optimal untuk memisahkan data ke dalam dua kelas yang berbeda. Algoritma ini dikenal memiliki tingkat akurasi yang tinggi dan mampu menangani data berdimensi tinggi dengan baik. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa SVM memiliki performa yang lebih unggul dibandingkan algoritma lainnya dalam klasifikasi diabetes (Adih et al., 2025).

Sementara itu, K-Nearest Neighbor (KNN) merupakan algoritma berbasis jarak yang mengklasifikasikan data berdasarkan kedekatan dengan data lain yang telah diketahui kelasnya. Algoritma ini memiliki keunggulan dalam kesederhanaan implementasi, namun memiliki kelemahan dalam hal efisiensi komputasi dan sensitivitas terhadap noise (Yunianto & Subhiyanto, 2025).

Berbagai penelitian terdahulu telah membandingkan performa ketiga algoritma tersebut dalam klasifikasi diabetes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma SVM cenderung memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi dibandingkan algoritma lainnya, diikuti oleh Decision Tree dan KNN (Ardiansyah et al., 2024).

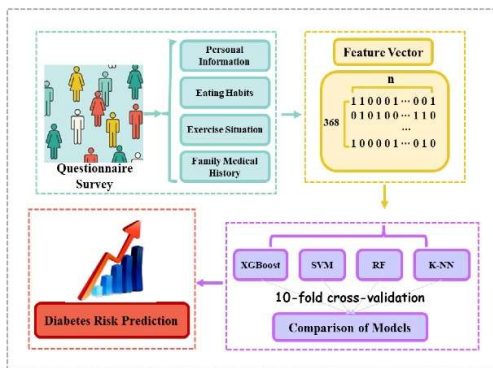
Namun, dalam beberapa penelitian lain, Decision Tree juga menunjukkan performa yang sangat baik setelah dilakukan optimasi parameter (Pratama, 2024). Selain itu, faktor seperti preprocessing data, pemilihan fitur, serta teknik balancing data juga memiliki pengaruh

yang signifikan terhadap performa model. Teknik seperti SMOTE dan hyperparameter tuning terbukti mampu meningkatkan akurasi model secara signifikan (Yunianto & Subhiyakto, 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian literatur mengenai perbandingan algoritma Decision Tree, Support Vector Machine, dan K-Nearest Neighbor dalam klasifikasi prediksi diabetes. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kelebihan dan kekurangan masing-masing algoritma serta menjadi referensi dalam pemilihan metode yang tepat untuk pengembangan sistem prediksi diabetes di masa depan.

2. LITERATURE REVIEW

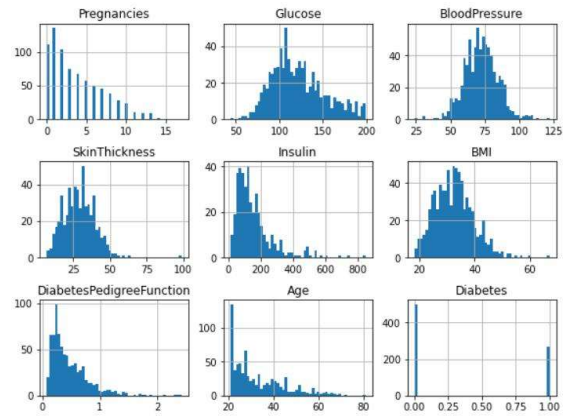
2.1 Machine Learning dalam Prediksi Diabetes



Source: <https://www.mdpi.com/785322>

Machine learning merupakan cabang dari kecerdasan buatan yang memungkinkan sistem untuk belajar dari data dan menghasilkan prediksi secara otomatis. Dalam bidang kesehatan, penerapan machine learning telah berkembang pesat, khususnya dalam membantu diagnosis penyakit kronis seperti diabetes mellitus.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Alzboon et al. (2025), machine learning mampu meningkatkan efisiensi dalam proses diagnosis dengan menganalisis data medis seperti kadar glukosa, BMI, tekanan darah, serta faktor risiko lainnya. Dataset yang sering digunakan dalam penelitian ini adalah *Pima Indians Diabetes Dataset*, yang dianggap representatif untuk kasus klasifikasi diabetes.



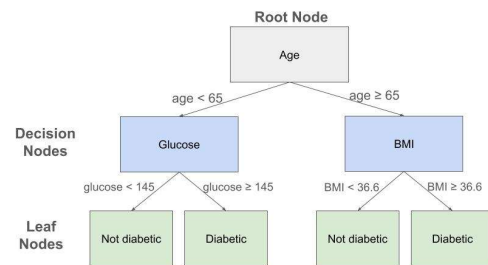
Source: <https://shonit2096.medium.com/classification-on-diabetes-data-set-fe0d133d7821>

Selain itu, penelitian oleh Saleh et al. (2025) menunjukkan bahwa penggunaan algoritma klasifikasi dalam machine learning dapat menghasilkan tingkat akurasi yang tinggi dalam prediksi diabetes, sehingga dapat digunakan sebagai sistem pendukung keputusan dalam bidang medis.

Penelitian lain juga menegaskan bahwa metode klasifikasi merupakan pendekatan yang paling efektif dalam mengelompokkan pasien ke dalam kategori diabetes atau non-diabetes berdasarkan data historis (Arsyad et al., 2024).

Dengan demikian, machine learning memiliki peran penting dalam pengembangan sistem diagnosis modern yang lebih cepat, akurat, dan efisien.

2.2 Decision Tree dalam Prediksi Diabetes

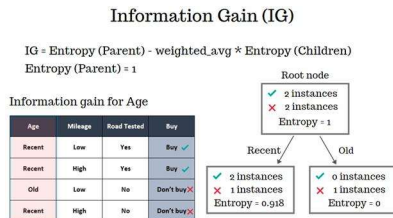


Source: https://life-sciences-ml-at-tacc.readthedocs.io/en/latest/section2/decision_tree_and_random_forest.html?

Decision Tree merupakan algoritma klasifikasi yang bekerja dengan membentuk struktur pohon keputusan berdasarkan atribut data. Algoritma ini banyak digunakan dalam bidang kesehatan karena memiliki tingkat interpretasi yang tinggi dan mudah dipahami oleh pengguna.

Penelitian oleh Pratama (2024) menunjukkan bahwa Decision Tree dapat

menghasilkan performa yang sangat tinggi dalam prediksi diabetes, terutama setelah dilakukan optimasi parameter menggunakan GridSearchCV. Dalam penelitian tersebut, akurasi model meningkat hingga mencapai 97,06%, yang menunjukkan bahwa optimasi parameter memiliki pengaruh signifikan terhadap performa model.



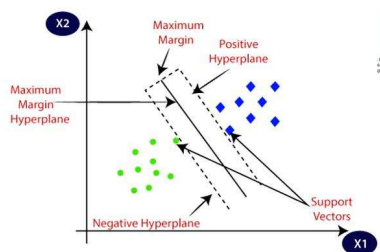
Source: <https://medium.com/data-science/decision-tree-part-2-34b31b1dc328>

Selain itu, penelitian oleh Yunianto dan Subhiyakto (2025) membandingkan Decision Tree dengan KNN dan menunjukkan bahwa Decision Tree memiliki performa yang lebih stabil. Tanpa menggunakan teknik balancing data, Decision Tree mencapai akurasi sebesar 85,71%, sedangkan KNN hanya mencapai 83,12%. Setelah menggunakan metode SMOTE, akurasi Decision Tree meningkat menjadi 92%, yang menunjukkan bahwa algoritma ini cukup robust terhadap masalah ketidakseimbangan data.

Penelitian lain oleh Dwinnie et al. (2024) menunjukkan bahwa Decision Tree memiliki akurasi sebesar 86% dalam klasifikasi diabetes, yang setara dengan KNN namun lebih unggul dalam hal interpretasi model.

Meskipun memiliki banyak keunggulan, Decision Tree juga memiliki kelemahan yaitu kecenderungan mengalami overfitting jika tidak dilakukan pruning atau pengaturan parameter yang tepat. Oleh karena itu, penggunaan teknik optimasi sangat diperlukan untuk meningkatkan performa model.

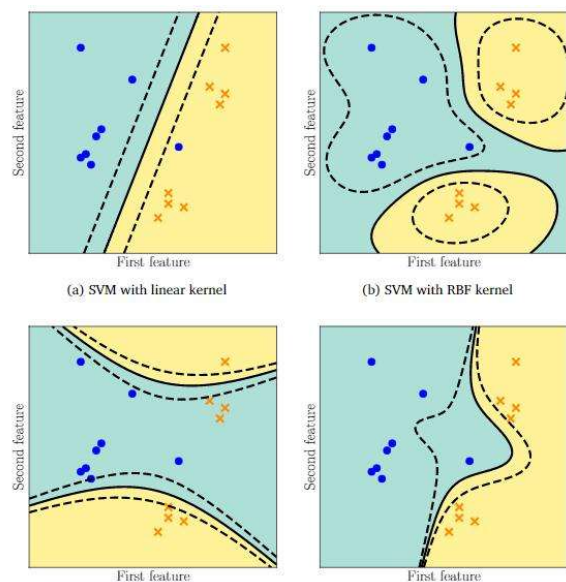
2.3 Support Vector Machine (SVM) dalam Prediksi Diabetes



Source: <https://ompramod.medium.com/support-vector-machine-svm-68bf201b4aa2>

Support Vector Machine (SVM) merupakan algoritma klasifikasi yang bekerja dengan mencari hyperplane optimal yang dapat memisahkan data ke dalam dua kelas dengan margin maksimum. Algoritma ini dikenal memiliki performa yang sangat baik dalam menangani data kompleks dan berdimensi tinggi.

Penelitian oleh Saleh et al. (2025) menunjukkan bahwa SVM memiliki tingkat akurasi tertinggi dibandingkan algoritma lainnya, yaitu sebesar 94,5%. Hal ini menunjukkan bahwa SVM sangat efektif dalam mengidentifikasi pola dalam data medis.



Source: <https://medium.com/@codethulo/rbf-kernels-2e8cf42d8ea5>

Selain itu, penelitian oleh (Adih et al., 2025) yang merupakan literature review khusus SVM menyatakan bahwa algoritma SVM secara konsisten menghasilkan akurasi di atas 90% dan lebih unggul dibandingkan metode lain seperti Naïve Bayes dan Decision Tree dalam klasifikasi diabetes.

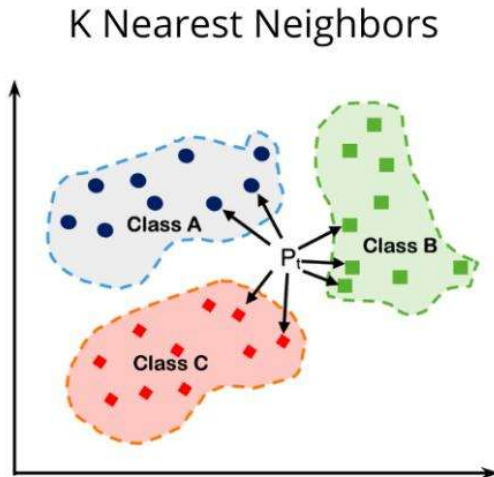
Penelitian oleh Wafa et al. (2022) juga menunjukkan bahwa SVM dengan kernel Radial Basis Function (RBF) mampu mencapai akurasi sebesar 91%, yang menunjukkan bahwa pemilihan kernel sangat mempengaruhi performa model.

Namun, penelitian oleh As'ari dan Kusri (2025) menunjukkan bahwa performa SVM juga sangat dipengaruhi oleh preprocessing data. Dalam penelitian tersebut, SVM dengan pipeline preprocessing menghasilkan akurasi sebesar 76,6% dan nilai ROC AUC sebesar 0,861, yang

menunjukkan bahwa kualitas data memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil model.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa SVM merupakan algoritma dengan performa terbaik dalam prediksi diabetes, namun memerlukan tuning parameter dan preprocessing yang tepat untuk mencapai hasil optimal.

2.4 K-Nearest Neighbor (KNN) dalam Prediksi Diabetes



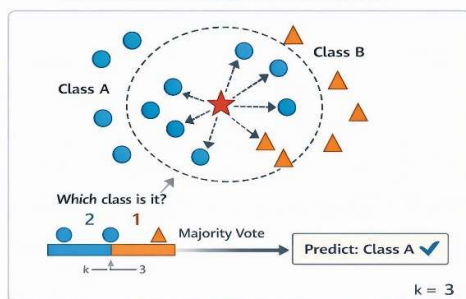
Source: <https://medium.com/@sachinsoni600517/k-nearest-neighbours-introduction-to-machine-learning-algorithms-9dbc9d9fb3b2>

K-Nearest Neighbor (KNN) merupakan algoritma klasifikasi berbasis jarak yang menentukan kelas suatu data berdasarkan mayoritas kelas dari tetangga terdekatnya. Algoritma ini dikenal sederhana dan mudah diimplementasikan.

Penelitian oleh Saleh et al. (2025) menunjukkan bahwa KNN memiliki performa yang cukup baik dengan tingkat akurasi sebesar 92,5%, meskipun masih berada di bawah SVM.

K-Nearest Neighbors (KNN)

A Distance-Based Approach to Prediction



Source: <https://medium.com/@vishwagnachary25/k-nearest-neighbors-knn-a-distance-based-approach-to-prediction-669927611232>

Selain itu, penelitian oleh Yuniarto dan Subhiyakto (2025) menunjukkan bahwa KNN memiliki akurasi sebesar 83,12% tanpa preprocessing, dan meningkat menjadi 91% setelah menggunakan teknik SMOTE, yang menunjukkan bahwa performa KNN sangat dipengaruhi oleh kualitas data.

Penelitian oleh Dwinnie et al. (2024) juga menunjukkan bahwa KNN memiliki akurasi sebesar 86%, yang menunjukkan bahwa algoritma ini cukup kompetitif dalam klasifikasi diabetes.

Namun, KNN memiliki beberapa kelemahan, antara lain:

- Sensitif terhadap noise
- Lambat pada dataset besar
- Bergantung pada pemilihan parameter k

Meskipun demikian, KNN tetap menjadi algoritma yang sering digunakan sebagai baseline model dalam penelitian machine learning.

2.5 Sintesis Perbandingan Literatur

Berdasarkan seluruh penelitian yang telah dikaji, dapat disimpulkan bahwa:

- **SVM**: unggul dalam akurasi dan performa keseluruhan
- **Decision Tree**: unggul dalam interpretasi dan stabilitas
- **KNN**: unggul dalam kesederhanaan

Selain itu, faktor seperti preprocessing data, balancing data, dan hyperparameter tuning memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap performa model.

Penelitian oleh Yuniarto dan Subhiyakto (2025) menunjukkan bahwa penggunaan SMOTE dapat meningkatkan performa model secara signifikan, sementara penelitian oleh Pratama (2024) menunjukkan bahwa tuning parameter dapat meningkatkan akurasi hingga lebih dari 97%.

3. RESEARCH METHOD

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode literature review, yaitu dengan mengkaji dan menganalisis berbagai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penerapan algoritma machine learning dalam prediksi diabetes.

Metode literature review dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perkembangan algoritma klasifikasi serta membandingkan performa algoritma Decision Tree (DT), Support Vector Machine (SVM), dan K-Nearest Neighbor (KNN) berdasarkan hasil penelitian sebelumnya.

Pendekatan ini tidak melibatkan eksperimen langsung, melainkan berfokus pada analisis hasil penelitian yang telah dipublikasikan oleh peneliti lain (Adih et al., 2025).

3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

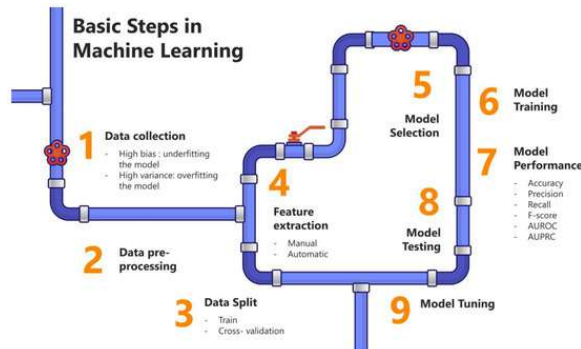
Data dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu jurnal ilmiah nasional dan internasional yang relevan dengan topik prediksi diabetes menggunakan algoritma machine learning.

Kriteria pemilihan literatur meliputi:

1. Membahas algoritma klasifikasi (DT, SVM, KNN)
2. Menggunakan dataset diabetes
3. Menyediakan hasil evaluasi model (akurasi, precision, recall, F1-score)
4. Dipublikasikan dalam jurnal atau prosiding ilmiah

Sebagian besar penelitian menggunakan dataset standar seperti *Pima Indians Diabetes Dataset*, yang terdiri dari atribut medis seperti kadar glukosa, BMI, tekanan darah, dan usia pasien (Alzboon et al., 2025).

3.3 Tahapan Penelitian



Source: <https://www.mdpi.com/2996214>

Tahapan dalam penelitian ini meliputi:

1. Identifikasi Masalah
Menentukan topik penelitian terkait perbandingan algoritma machine

learning dalam prediksi diabetes.

2. Pengumpulan Literatur

Mengumpulkan jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dari berbagai sumber.

3. Seleksi Literatur

Memilih jurnal yang sesuai dengan kriteria penelitian.

4. Analisis Literatur

Membandingkan performa algoritma berdasarkan hasil penelitian terdahulu.

5. Sintesis Hasil

Menarik kesimpulan dari hasil perbandingan algoritma.

3.4 Algoritma yang Dianalisis

Penelitian ini berfokus pada tiga algoritma klasifikasi, yaitu:

3.4.1 Decision Tree (DT)

Decision Tree merupakan algoritma yang membentuk struktur pohon keputusan berdasarkan atribut data. Pemilihan atribut dilakukan menggunakan konsep entropy dan information gain.

$$Entropy(S) = - \sum_{i=1}^n p_i \log_2 p_i$$

Entropy digunakan untuk mengukur tingkat ketidakpastian dalam dataset.

$$Gain(S, A) = Entropy(S)$$

$$- \sum_{v \in Values(A)} \frac{|S_v|}{|S|} Entropy(S_v)$$

Information gain digunakan untuk menentukan atribut terbaik dalam pemisahan data (Pratama, 2024).

3.4.2 Support Vector Machine (SVM)

Support Vector Machine merupakan algoritma yang mencari hyperplane optimal untuk memisahkan data ke dalam dua kelas.

$$w \cdot x + b = 0$$

Hyperplane ini digunakan sebagai batas keputusan antar kelas.

$$Margin = \frac{2}{|w|}$$

Margin maksimum digunakan untuk meningkatkan generalisasi model (Adih et al., 2025).

3.4.3 K-Nearest Neighbor (KNN)

K-Nearest Neighbor merupakan algoritma berbasis jarak yang mengklasifikasikan data berdasarkan kedekatan dengan tetangga terdekat.

$$d(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}$$

Jarak Euclidean digunakan untuk menentukan kedekatan antar data (Yunianto & Subhiyako, 2025)

3.5 Metode Evaluasi

Evaluasi performa algoritma dalam penelitian ini mengacu pada metrik yang digunakan dalam penelitian terdahulu, yaitu:

- **Accuracy**

$$Accuracy = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$$

Mengukur tingkat keakuratan model secara keseluruhan.

- **Precision**

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP}$$

Mengukur ketepatan prediksi positif.

- **Recall**

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN}$$

Mengukur kemampuan model dalam mendeteksi data positif.

- **F1-Score**

$$F1 = 2 \cdot \frac{Precision \cdot Recall}{Precision + Recall}$$

Merupakan kombinasi antara precision dan recall.

3.6 Teknik Pendukung dalam Literatur

Berdasarkan berbagai penelitian yang dikaji, terdapat beberapa teknik yang berpengaruh terhadap performa model, antara lain:

- Preprocessing Data (normalisasi, cleaning data)
- Feature Selection
- Balancing Data menggunakan SMOTE
- Hyperparameter Tuning menggunakan GridSearchCV

Penelitian menunjukkan bahwa teknik-teknik tersebut mampu meningkatkan performa model secara signifikan, terutama pada Decision Tree dan KNN (Pratama, 2024; Yunianto & Subhiyako, 2025).

3.7 Ringkasan Metodologi

Metodologi penelitian ini dirancang untuk melakukan analisis komparatif terhadap algoritma Decision Tree, Support Vector Machine, dan K-Nearest Neighbor berdasarkan hasil penelitian terdahulu.

Dengan pendekatan literature review, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang sistematis dan komprehensif mengenai performa masing-masing algoritma dalam prediksi diabetes.

4. DISCUSSION AND RESULT

4.1 Hasil Perbandingan Berdasarkan Literatur

Berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai penelitian yang telah dianalisis, diperoleh bahwa algoritma Decision Tree (DT), Support Vector Machine (SVM), dan K-Nearest Neighbor (KNN) memiliki performa yang berbeda dalam klasifikasi prediksi diabetes. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh karakteristik dataset, teknik preprocessing, serta metode optimasi yang digunakan dalam masing-masing penelitian.

Penelitian oleh Saleh et al. (2025) menunjukkan bahwa algoritma SVM memiliki tingkat akurasi tertinggi yaitu sebesar 94,5%, diikuti oleh Decision Tree sebesar 93,5% dan KNN sebesar 92,5%. Hal ini menunjukkan bahwa SVM memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengklasifikasikan data diabetes dibandingkan algoritma lainnya.

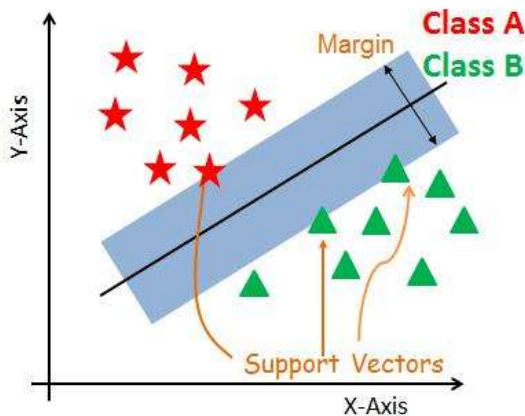
Selain itu, penelitian oleh Ardiansyah et al. (2024) menunjukkan bahwa SVM dapat mencapai akurasi hingga 100% dalam kondisi tertentu. Meskipun demikian, hasil tersebut sangat bergantung pada kualitas data serta teknik preprocessing yang digunakan.

Di sisi lain, penelitian oleh Pratama (2024) menunjukkan bahwa Decision Tree dapat mencapai akurasi sebesar 97,06% setelah dilakukan optimasi parameter menggunakan GridSearchCV. Hal ini menunjukkan bahwa performa algoritma Decision Tree dapat meningkat secara signifikan melalui teknik

tuning parameter.

Sementara itu, penelitian oleh Yunianto dan Subhiyakto (2025) menunjukkan bahwa Decision Tree memiliki performa yang lebih stabil dibandingkan KNN, baik sebelum maupun setelah penerapan teknik balancing data menggunakan SMOTE. Setelah menggunakan SMOTE, akurasi Decision Tree mencapai 92%, sedangkan KNN mencapai 91%.

4.2 Analisis Performa Support Vector Machine (SVM)



Source: <https://www.analyticsvidhya.com/blog/2020/10/the-mathematics-behind-svm/>

Berdasarkan berbagai penelitian yang dikaji, Support Vector Machine (SVM) merupakan algoritma yang paling konsisten dalam menghasilkan performa tinggi dalam prediksi diabetes. Hal ini disebabkan oleh kemampuannya dalam membangun hyperplane optimal yang memaksimalkan margin antar kelas.

Penelitian oleh (Adih et al., 2025) menunjukkan bahwa SVM secara konsisten menghasilkan akurasi di atas 90% dan lebih unggul dibandingkan algoritma lain seperti Decision Tree dan Naïve Bayes.

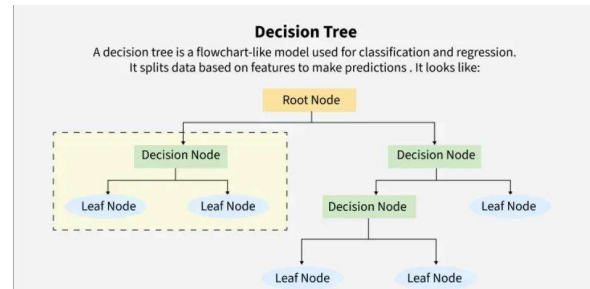
Selain itu, penelitian oleh Wafa et al. (2022) menunjukkan bahwa penggunaan kernel Radial Basis Function (RBF) pada SVM mampu meningkatkan akurasi hingga 91%, yang menunjukkan bahwa pemilihan kernel memiliki pengaruh besar terhadap performa model.

Namun, penelitian oleh As'ari dan Kusri (2025) menunjukkan bahwa performa SVM sangat dipengaruhi oleh preprocessing data. Dalam penelitian tersebut, SVM

menghasilkan akurasi sebesar 76,6% dengan nilai ROC AUC sebesar 0,861 setelah melalui berbagai tahapan preprocessing.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun SVM memiliki potensi performa tinggi, hasil akhirnya tetap bergantung pada kualitas data dan proses preprocessing yang digunakan.

4.3 Analisis Performa Decision Tree (DT)



Source: <https://medium.com/@merohit2004raj/decision-tree-in-machine-learning-7f7c7bddfc6b>

Decision Tree menunjukkan performa yang sangat baik dalam berbagai penelitian, terutama dalam hal stabilitas dan interpretasi model.

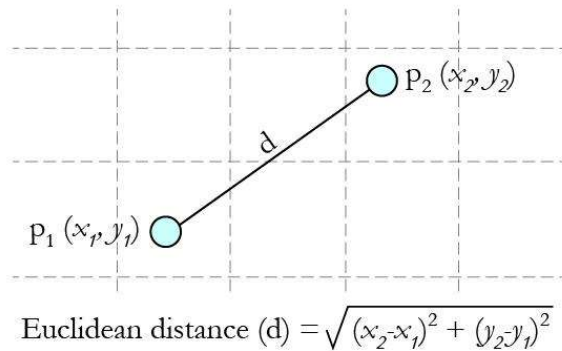
Penelitian oleh Pratama (2024) menunjukkan bahwa Decision Tree dapat mencapai akurasi sebesar 97,06% setelah dilakukan optimasi parameter menggunakan GridSearchCV. Hal ini menunjukkan bahwa algoritma ini memiliki potensi performa yang sangat tinggi jika dikombinasikan dengan teknik tuning yang tepat.

Selain itu, penelitian oleh Yunianto dan Subhiyakto (2025) menunjukkan bahwa Decision Tree memiliki performa yang lebih stabil dibandingkan KNN, terutama dalam kondisi dataset yang tidak seimbang.

Penelitian oleh Dwinnie et al. (2024) juga menunjukkan bahwa Decision Tree memiliki akurasi sebesar 86%, yang menunjukkan bahwa algoritma ini cukup kompetitif dalam klasifikasi diabetes.

Keunggulan utama Decision Tree adalah kemampuannya dalam menghasilkan model yang mudah dipahami, sehingga sangat cocok digunakan dalam bidang kesehatan. Namun, kelemahan utama algoritma ini adalah kecenderungan mengalami overfitting jika tidak dilakukan pruning.

4.4 Analisis Performa K-Nearest Neighbor (KNN)



Source: <https://www.analyticsvidhya.com/blog/2015/08/learning-concept-knn-algorithms-programming/>

K-Nearest Neighbor (KNN) merupakan algoritma yang paling sederhana dibandingkan DT dan SVM. Algoritma ini tidak memerlukan proses training yang kompleks, sehingga mudah diimplementasikan.

Penelitian oleh Saleh et al. (2025) menunjukkan bahwa KNN memiliki akurasi sebesar 92,5%, yang menunjukkan bahwa algoritma ini cukup kompetitif dalam klasifikasi diabetes.

Namun, penelitian oleh Yunianto dan Subhiyakto (2025) menunjukkan bahwa KNN memiliki performa yang lebih rendah dibandingkan Decision Tree, terutama pada dataset besar.

Selain itu, penelitian oleh Dwinnie et al. (2024) menunjukkan bahwa KNN memiliki akurasi sebesar 86%, yang setara dengan Decision Tree namun lebih rendah dalam hal stabilitas performa.

Kelemahan utama KNN adalah:

- Sensitif terhadap noise
- Lambat pada dataset besar
- Bergantung pada parameter k

4.5 Pengaruh Preprocessing terhadap Performa Model

Salah satu temuan penting dari berbagai penelitian adalah bahwa preprocessing data memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap performa model.

Penelitian oleh Yunianto dan Subhiyakto (2025) menunjukkan bahwa penggunaan SMOTE dapat meningkatkan akurasi model secara signifikan, terutama pada dataset yang tidak seimbang.

Selain itu, penelitian oleh Pratama (2024) menunjukkan bahwa penggunaan hyperparameter tuning seperti GridSearchCV dapat meningkatkan akurasi model hingga lebih dari 97%.

Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan model tidak hanya ditentukan oleh algoritma yang digunakan, tetapi juga oleh kualitas data dan teknik preprocessing yang diterapkan.

4.6 Sintesis dan Implikasi

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. SVM merupakan algoritma terbaik dalam hal akurasi
2. Decision Tree unggul dalam interpretasi dan stabilitas
3. KNN unggul dalam kesederhanaan namun memiliki keterbatasan

Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa pemilihan algoritma harus disesuaikan dengan kebutuhan sistem:

- Sistem berbasis akurasi tinggi: SVM
- Sistem berbasis interpretasi: Decision Tree
- Sistem sederhana: KNN

4.7 Ringkasan Hasil

Secara keseluruhan, tidak terdapat satu algoritma yang secara mutlak unggul dalam semua kondisi. Kombinasi antara algoritma yang tepat, preprocessing data, serta optimasi parameter merupakan faktor utama dalam menghasilkan model prediksi yang optimal.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur yang telah dilakukan terhadap berbagai penelitian terkait penggunaan algoritma machine learning dalam prediksi diabetes, dapat disimpulkan bahwa algoritma Decision Tree (DT), Support Vector Machine (SVM), dan K-Nearest Neighbor (KNN) memiliki karakteristik, keunggulan, serta keterbatasan masing-masing dalam proses klasifikasi data medis.

Support Vector Machine (SVM) secara umum menunjukkan performa terbaik dalam hal akurasi dibandingkan algoritma lainnya. Hal ini didukung oleh berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa SVM mampu mencapai tingkat akurasi di atas 90%, bahkan dalam

beberapa kasus mencapai hingga 94,5% atau lebih (Saleh et al., 2025; Adih et al., 2025). Selain itu, penggunaan kernel seperti Radial Basis Function (RBF) juga terbukti mampu meningkatkan performa model dalam menangani data non-linear (Wafa et al., 2022).

Di sisi lain, Decision Tree menunjukkan performa yang sangat baik dalam hal stabilitas serta interpretasi model. Struktur pohon keputusan yang dihasilkan memungkinkan pengguna untuk memahami proses pengambilan keputusan secara transparan. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa performa Decision Tree dapat ditingkatkan secara signifikan melalui teknik optimasi parameter seperti GridSearchCV, dengan akurasi mencapai 97,06% (Pratama, 2024).

Sementara itu, K-Nearest Neighbor (KNN) merupakan algoritma yang paling sederhana dan mudah diimplementasikan. Meskipun memiliki performa yang cukup baik dengan akurasi yang kompetitif, algoritma ini memiliki keterbatasan dalam hal efisiensi komputasi pada dataset besar serta sensitivitas terhadap noise dan pemilihan parameter k (Yunianto & Subhiyakto, 2025).

Selain perbedaan performa antar algoritma, hasil kajian juga menunjukkan bahwa faktor lain seperti preprocessing data, balancing data menggunakan metode SMOTE, serta optimasi parameter memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap performa model. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan model tidak hanya ditentukan oleh algoritma yang digunakan, tetapi juga oleh kualitas data dan teknik yang diterapkan dalam proses pengolahan data.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat satu algoritma yang secara mutlak unggul dalam semua kondisi. Pemilihan algoritma yang tepat harus disesuaikan dengan kebutuhan sistem serta karakteristik data yang digunakan.

Secara praktis, apabila tujuan utama adalah memperoleh tingkat akurasi yang tinggi, maka algoritma Support Vector Machine (SVM) merupakan pilihan yang paling tepat. Namun, jika dibutuhkan model yang mudah dipahami dan dapat dijelaskan,

maka Decision Tree menjadi alternatif yang lebih sesuai. Sementara itu, K-Nearest Neighbor (KNN) dapat digunakan sebagai solusi sederhana dalam implementasi awal atau sebagai pembanding dalam penelitian.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem prediksi diabetes berbasis machine learning yang lebih akurat, efisien, dan aplikatif, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam bidang kecerdasan buatan di sektor kesehatan.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Saleh, A., Sari, R. E., Ramadani, R., Fujiati, F., & Lestari, R. (2025). Analisis komparatif algoritma klasifikasi machine learning untuk memprediksi diabetes. *Jurnal Algoritma*, 9(1), 26–35.
- Alzboon, M. S., Alqaraleh, M., Al-Batah, M., & Abuashour, A. (2025). A comparative study of machine learning techniques for early prediction of diabetes.
- Vaishnavi, V., Jha, R., & Mitra, S. (2025). Comparative study on prediction of diabetes disease using machine learning models.
- Tayyibah, H. Z., et al. (2025). Sistem pendukung keputusan klasifikasi diabetes menggunakan decision tree.
- Kowsher, M., Turaba, M. Y., Rahman, M. M., & Sajed, T. (2019). Prognosis and treatment prediction of type-2 diabetes using machine learning classifiers.
- Arsyad, M. I., Amran, A., Desiani, A., & Napitu, M. J. (2024). Comparison of classification results of SVM, KNN, and decision tree.
- Ardiansyah, A., Telaumbanua, E. C. O., Gultom, A. S., & Limbong, A. A. S. M. (2024). Klasifikasi diabetes menggunakan SVM dan KNN.
- Adih, A., Pangestu, W. A. D., Akbar, M. F., Purnamasari, P., Wabula, F., & Iksari, I. H. (2025). Literature review penggunaan SVM untuk klasifikasi diabetes.
- Sutrisno, S., & Jupron, J. (2024). Analisa klasifikasi diabetes dengan neural network.
- Pratama, E. C. (2024). Optimasi algoritma decision tree dalam prediksi diabetes menggunakan GridSearchCV.

As'ari, H., & Kusrini, K. (2025). Peningkatan kinerja klasifikasi diabetes menggunakan SVM dengan kernel RBF.

Yunianto, A. H., & Subhiyakto, E. R. (2025). Perbandingan kinerja KNN dan decision tree untuk klasifikasi diabetes.

Dwinnie, Z. C., Dwyne, Z. C., Islam, M. J., & Noviarni, N. (2024). Comparison of machine learning algorithms in diabetes classification.

Nandaa, I. M. P. S., & Suputra, I. P. G. H. (2024). Perbandingan neural network, KNN, dan decision tree dalam klasifikasi diabetes.

Gunawan, S., Astuti, R., Priharto, W., & Hamonangan, R. (2025). Prediksi diabetes menggunakan logistic regression.

Wafa, H. S., Hadiana, A. I., & Umbara, F. R. (2022). Prediksi diabetes menggunakan algoritma SVM.